

2022 개정 · YBM(박준언)

스포츠 속 데이터의 힘

THE POWER OF DATA IN SPORTS — PART 1

LESSON

3

YBM

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① When the Oakland Athletics, a Major League Baseball team, **won 20 games in a row** in 2002, the professional sports industry was shocked.
- ② The Oakland Athletics were a small team with **limited funds**, which made it difficult for them to attract elite players.
- ③ How did they do it?
- ④ The key to their success was adopting **sabermetrics**, a statistical model used for making decisions in baseball.
- ⑤ Sabermetrics was created in the late 1970s.
- ⑥ It tries to use large amounts of information to discover **patterns, trends, and insights** that are difficult to find with traditional ways of studying statistics.
- ⑦ Normally, coaches and managers prefer players who can hit the ball hard and far, for such players tend to hit more **home runs** and extra-base hits.
- ⑧ Sabermetrics suggests that players' offensive skills can be better measured by the **frequency** with which they safely reach base.
- ⑨ It does not matter whether this is achieved through hits, walks, or hits by pitch.
- ⑩ Sabermetrics had not been widely used until the Athletics **adopted** it in 2002.
- ⑪ With sabermetrics, the Athletics were able to identify **underrated players** with significant contributions to winning and built a strong team on a small budget.
- ⑫ The success of the Athletics **prompted** other teams to quickly adopt sabermetrics, sparking a movement to utilize data not only in baseball but also in other sports.
- ⑬ Thus, **sports data analytics** emerged as a systematic approach to predict game outcomes.

● 한글 해석

- ① 메이저 리그 야구팀인 오클랜드 애슬레틱스가 2002년에 20연승을 거두었을 때, 프로 스포츠 업계는 충격을 받았다.
- ② 오클랜드 애슬레틱스는 제한된 자금을 가진 소규모 팀이었기 때문에 엘리트 선수들을 영입하기 어려웠다.
- ③ 그들은 어떻게 해냈을까?
- ④ 그들의 성공 비결은 야구에서 의사결정을 내리는 데 사용되는 통계 모델인 세이버메트릭스를 도입한 것이었다.
- ⑤ 세이버메트릭스는 1970년대 후반에 만들어졌다.
- ⑥ 이것은 대량의 정보를 사용하여 전통적인 통계 분석 방식으로는 찾기 어려운 패턴, 추세, 통찰을 발견하려고 한다.
- ⑦ 보통 코치와 감독들은 공을 세게 그리고 멀리 칠 수 있는 선수를 선호하는데, 그런 선수들이 더 많은 홈런과 장타를 치는 경향이 있기 때문이다.
- ⑧ 세이버메트릭스는 선수들의 공격 능력이 안전하게 출루하는 빈도로 더 잘 측정될 수 있다고 제한한다.
- ⑨ 이것이 안타, 볼넷, 또는 몸에 맞는 공을 통해 달성되었는지는 중요하지 않다.
- ⑩ 세이버메트릭스는 애슬레틱스가 2002년에 도입할 때까지 널리 사용되지 않았었다.
- ⑪ 세이버메트릭스를 통해 애슬레틱스는 승리에 상당한 기여를 하는 저평가된 선수들을 찾아내고 적은 예산으로 강팀을 만들 수 있었다.
- ⑫ 애슬레틱스의 성공은 다른 팀들이 세이버메트릭스를 빠르게 도입하도록 촉구했고, 야구뿐만 아니라 다른 스포츠에서도 데이터를 활용하는 움직임을 촉발했다.
- ⑬ 그리하여 스포츠 데이터 분석학이 경기 결과를 예측하는 체계적인 접근법으로 등장했다.

내신핏 웹툰 — 머니볼의 기적

Part 1 · 빌리 빈 단장 & 분석팀

2002년 오클랜드, 예산은 바닥인데...



그들이 찾은 해답: 통계 (Sabermetrics)



'머니볼'의 기적! 20연승!



프로 스포츠의 패러다임 변화!



02 주제 파악

한글 주제

자금이 부족했던 오클랜드 애슬레틱스가 세이버메트릭스라는 통계 모델을 도입하여 20연승을 달성하고, 이후 스포츠 데이터 분석학의 확산을 이끌었다.

The Oakland Athletics achieved a 20-game winning streak by adopting sabermetrics, sparking the spread of sports data analytics.

03 핵심 키워드

sabermetrics 세이버메트릭스 야구 통계 분석 모델

underrated 저평가된 실제보다 낮게 평가된

frequency 빈도 어떤 일이 일어나는 횟수

adopt 도입하다 새로운 것을 받아들이다

prompt 촉구하다 행동하도록 자극하다

04 LOGIC FLOW

위기

STEP 1

오클랜드 애슬레틱스는 자금 부족으로 스타 선수 영입이 불가능한 약팀이었다.

해결

STEP 2

세이버메트릭스를 도입하여 출루율 중심으로 저평가 선수를 발굴했다.

성공

STEP 3

2002년 20연승이라는 놀라운 성과를 거두며 스포츠 업계를 충격에 빠뜨렸다.

확산

STEP 4

다른 팀들도 세이버메트릭스를 도입하며 스포츠 데이터 분석학이 탄생했다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

자, 이거 실화야! 오클랜드 애슬레틱스는 돈이 없어서 좋은 선수를 못 데려오는 팀이었어. 그런데 **세이버메트릭스** 라는 통계 모델을 도입한 거야. 기존에는 '공을 세게, 멀리 치는 선수'가 최고였는데, 세이버메트릭스는 '**출루율**'이 핵심이라고 봤어. 안타든, 볼넷이든, 몸에 맞는 공이든 베이스에 나가기만 하면 된다는 거지! 이렇게 저평가된 선수들을 모아서 20연승이라는 기적을 만들었어. 이게 바로 **머니볼** 이야기야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 관계대명사 which (계속적 용법)

The Oakland Athletics were a small team with limited funds, **which made it difficult** for them to attract elite players.

→ 오클랜드 애슬레틱스는 제한된 자금을 가진 소규모 팀이었고, 그것이 엘리트 선수를 영입하기 어렵게 만들었다.

, **which**는 앞 문장 전체를 선행사로 받는 계속적 용법이야. '그리고 그것은'으로 해석해.

💡 계속적 용법의 which는 that으로 바꿀 수 없어! 시험에서 자주 출제돼!

POINT 2 not A until B 구문

Sabermetrics **had not been widely used until** the Athletics adopted it in 2002.

→ 세이버메트릭스는 애슬레틱스가 2002년에 도입할 때까지 널리 사용되지 않았었다.

not ... until ~ = '~할 때까지 ...하지 않았다' = '~하고 나서야 비로소 ...했다'. 과거완료(had not been)와 함께 쓰여 시간 순서를 강조해.

💡 It was not until ~ that ... 강조 구문 변환도 시험 빈출이야!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

statistics ★★★

통계(학)

He used statistics to support his argument.

그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 통계를 사용했다.

유의어 data, figures · 반의어 guess, estimate

frequency ★★★

빈도, 주파수

The frequency of accidents has decreased.

사고 빈도가 줄어들었다.

유의어 rate, regularity · 반의어 rarity, infrequency

identify ★★★

확인하다, 파악하다

The police identified the suspect quickly.

경찰은 용의자를 빠르게 파악했다.

유의어 recognize, detect · 반의어 overlook, miss

prompt ★★★

촉구하다, 자극하다

The incident prompted a review of safety rules.

그 사건은 안전 규칙 점검을 촉구했다.

유의어 encourage, trigger · 반의어 discourage, deter

predict ★★★

예측하다

Scientists predicted the earthquake accurately.

과학자들은 지진을 정확하게 예측했다.

유의어 forecast, anticipate · 반의어 recall, review

insight ★★★

통찰(력)

The report provided new insights into the issue.

그 보고서는 그 문제에 대한 새로운 통찰을 제공했다.

유의어 understanding, perception · 반의어 ignorance, confusion

adopt ★★★

도입하다, 채택하다

The company adopted a new marketing strategy.

그 회사는 새로운 마케팅 전략을 도입했다.

유의어 embrace, implement · 반의어 reject, abandon

underrated ★★★☆

저평가된

This movie is quite underrated by critics.

이 영화는 비평가들에게 꽤 저평가되었다.

유의어 undervalued, underestimated · 반의어 overrated, overvalued

emerge ★★★

나타나다, 등장하다

A new trend emerged in the tech industry.

기술 산업에서 새로운 트렌드가 등장했다.

유의어 appear, arise · 반의어 disappear, vanish

offensive ★★★☆

공격의, 공격적인

The team improved its offensive strategy.

그 팀은 공격 전략을 개선했다.

유의어 attacking, aggressive · 반의어 defensive, protective

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

단어테스트 (4지선다)

- 1 The Oakland Athletics were a small team with _____ funds.
 ① unlimited ② limited ③ sufficient ④ excessive
- 2 Sabermetrics measures players' offensive skills by the _____ with which they reach base.
 ① distance ② speed ③ frequency ④ power
- 3 The Athletics were able to identify _____ players with significant contributions.
 ① overrated ② elite ③ underrated ④ famous
- 4 The success of the Athletics _____ other teams to adopt sabermetrics.
 ① prevented ② prompted ③ discouraged ④ allowed
- 5 Sports data analytics emerged as a systematic approach to _____ game outcomes.
 ① ignore ② record ③ predict ④ change

내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Sabermetrics was created in the early 1990s. ☐
- (2) According to sabermetrics, it does not matter whether reaching base is achieved through hits, walks, or hits by pitch. ☐
- (3) The Athletics' success caused other teams to avoid using sabermetrics. ☐

빈칸 채우기 — 한문장 요약

The Oakland Athletics, despite having (A)_____ funds, achieved a 20-game winning streak by adopting sabermetrics, which identifies (B)_____ players who contribute to winning.

(A) ①unlimited ②limited (B) ①underrated ②overrated

⚠ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 1 · 세이버메트릭스의 혁명

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②limited**
본문에 'a small team with limited funds'라고 나와 있어. limited는 '제한된'이라는 뜻이야. ①unlimited(무제한의)는 정반대 의미라 탈락, ③sufficient(충분한)는 돈이 부족하다는 맥락에 안 맞아, ④excessive(과도한)도 마찬가지로. limited = restricted 동의어 세트 기억해!
- (2) **③frequency**
본문에 'better measured by the frequency with which they safely reach base'라고 나와 있어. frequency는 '빈도'라는 뜻이야. ①distance(거리), ②speed(속도), ④power(힘)는 전통적인 평가 기준이지 세이버메트릭스 기준이 아니야!
- (3) **③underrated**
본문에 'identify underrated players'라고 나와 있어. underrated는 '저평가된'이라는 뜻이야. ①overrated(과대평가된)는 정반대, ②elite(엘리트)는 돈 없는 팀이 영입할 수 없는 선수야, ④famous(유명한)도 맥락에 안 맞아!
- (4) **②prompted**
본문에 'The success of the Athletics prompted other teams'라고 나와 있어. prompt는 '촉구하다'라는 뜻이야. ①prevented(막았다)는 정반대, ③discouraged(낙담시켰다)도 반대 의미야, ④allowed(허락했다)는 의미가 약해! prompt = encourage = trigger 동의어야!
- (5) **③predict**
본문에 'a systematic approach to predict game outcomes'라고 나와 있어. predict는 '예측하다'야. ①ignore(무시하다)는 반대, ②record(기록하다)는 분석 목적이 아니야, ④change(바꾸다)는 데이터 분석의 목적이 아니야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'Sabermetrics was created in the late 1970s'라고 나와 있어. late 1970s(1970년대 후반)를 early 1990s(1990년대 초반)로 바꿔놓은 함정이야! 시대를 살짝 바꾸는 전형적인 T/F 패턴이니까 연도 꼼꼼히 확인해야 해!
- (2) **T**
본문에 'It does not matter whether this is achieved through hits, walks, or hits by pitch'라고 정확히 나와 있어. 안타, 볼넷, 몸에 맞는 공 어떤 방식이든 상관없다는 내용과 일치해!
- (3) **F**
본문에 'prompted other teams to quickly adopt sabermetrics'라고 나와 있어. adopt(도입하다)를 avoid(피하다)로 바꿔놓은 함정이야! 동사 하나만 바뀌어서 의미를 뒤집는 출제 패턴이야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②limited**
본문에 'a small team with limited funds'라고 나와 있어. limited는 '제한된'이라는 뜻이야. ①unlimited(무제한의)는 본문과 정반대야! 돈이 없어서 고생한 팀이니까 limited가 정답이지!
- (B) **①underrated**
본문에 'identify underrated players with significant contributions to winning'이라고 나와 있어. underrated는 '저평가된'이라는 뜻이야. ②overrated(과대평가된)는 반대 의미라 탈락! 저평가된 선수를 발굴한 게 핵심이야!

Part 2

YBM 3과

리버풀 FC의 데이터 혁명

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① In soccer, the **Liverpool Football Club** of the English Premier League is similar to the Oakland Athletics in baseball.
- ② In 2010, Liverpool underwent a **change in ownership**.
- ③ While data analysis was already **prevailing** in the Premier League at that time, the new owner of the club, who also owned a baseball team in the United States, aimed to push data analysis in soccer to new heights.
- ④ So he demanded that the club form a new **data team**.
- ⑤ The new team included a **physicist** from Cambridge, a **nuclear scientist** from Harvard, and a former chess champion.
- ⑥ What they had in common was significant **expertise** in data.
- ⑦ The team started to apply data analysis in key areas of club management, including **player recruitment**, injury prevention, and strategy during the game.
- ⑧ The team analyzed large amounts of data to **recruit** players who fit the team's style of play.
- ⑨ In training, they collected data on players' movement patterns, heart rates, and vital signs by using **GPS trackers** and sensors to prevent injuries.
- ⑩ During games, they used live data to make **tactical decisions** such as substitutions and formations.
- ⑪ The data team was praised for its efforts when the Liverpool Football Club won the **league championship** for the first time in 30 years in 2020.

● 한글 해석

- ① 축구에서 잉글리시 프리미어리그의 리버풀 축구 클럽은 야구의 오클랜드 애슬레틱스와 유사하다.
- ② 2010년에 리버풀은 구단주 교체를 겪었다.
- ③ 당시 프리미어리그에서 데이터 분석이 이미 널리 퍼져 있었지만, 미국에서 야구팀도 소유하고 있던 새 구단주는 축구에서의 데이터 분석을 새로운 차원으로 끌어올리고자 했다.
- ④ 그래서 그는 클럽에 새로운 데이터팀을 구성할 것을 요구했다.
- ⑤ 새 팀에는 케임브리지 출신의 물리학자, 하버드 출신의 핵 과학자, 그리고 전 체스 챔피언이 포함되어 있었다.
- ⑥ 그들의 공통점은 데이터에 대한 상당한 전문 지식이었다.
- ⑦ 그 팀은 선수 영입, 부상 방지, 경기 중 전략 등 클럽 운영의 핵심 분야에 데이터 분석을 적용하기 시작했다.
- ⑧ 그 팀은 대량의 데이터를 분석하여 팀의 플레이 스타일에 맞는 선수를 영입했다.
- ⑨ 훈련에서는 GPS 추적기와 센서를 사용하여 선수들의 움직임 패턴, 심박수, 생체 신호에 대한 데이터를 수집하여 부상을 예방했다.
- ⑩ 경기 중에는 실시간 데이터를 사용하여 교체와 포메이션 같은 전술적 결정을 내렸다.
- ⑪ 리버풀 축구 클럽이 30년 만에 처음으로 리그 우승을 차지한 2020년에 데이터팀은 그 노력을 인정받았다.

내신핏 웹툰 — 30년 만의 우승, 데이터의 승리

Part 2 · 리버풀 구단주 & 데이터팀

영국 축구팀 리버풀, 새로운 구단주 등장!



데이터 기반 영입, 부상 방지, 전술 수립



전례 없는 '드림팀' 구성



30년 만의 우승! 데이터의 승리



02 주제 파악

한글 주제

리버풀 FC는 물리학자, 핵 과학자, 체스 챔피언으로 구성된 데이터팀을 만들어 선수 영입, 부상 방지, 전술 결정에 데이터 분석을 적용하여 30년 만에 리그 우승을 달성했다.

Liverpool FC built a data team of experts and applied data analysis to player recruitment, injury prevention, and tactics, winning the league after 30 years.

03 핵심 키워드

prevailing 널리 퍼진 일반적으로 통용되는

expertise 전문 지식 특정 분야의 깊은 지식

recruitment 영입, 채용 새 인원을 뽑는 것

tactical 전술적인 전략적 판단에 관한

substitution 교체 선수를 바꿔 넣는 것

04 LOGIC FLOW

배경

STEP 1

2010년 리버풀에 새 구단주가 부임했고, 미국 야구팀 경험을 바탕으로 데이터 분석 강화를 목표로 삼았다.

구성

STEP 2

케임브리지 물리학자, 하버드 핵 과학자, 전 체스 챔피언 등 데이터 전문가들로 팀을 구성했다.

적용

STEP 3

선수 영입, 부상 방지(GPS-센서), 경기 중 실시간 전술 결정에 데이터를 활용했다.

결과

STEP 4

2020년 30년 만의 리그 우승을 달성하며 데이터팀의 노력을 입증했다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

리버풀의 새 구단주는 미국에서 야구팀도 갖고 있었어. 야구에서 데이터가 먹히는 걸 직접 봤으니까, 축구에도 적용하고 싶었던 거지! 근데 데이터팀 멤버가 **물리학자, 핵 과학자, 체스 챔피언**이야. 축구 전문가가 아니라 **데이터 전문가**를 모은 거야! GPS로 선수 움직임 추적하고, 센서로 심박수까지 체크하면서 부상도 예방하고, 경기 중에 실시간으로 전술까지 바꿨어. 결과? 30년 만의 우승! 데이터는 거짓말하지 않아!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 demand + that + S + (should) + 동사원형

So he **demand that the club form** a new data team.

→ 그래서 그는 클럽이 새로운 데이터팀을 구성할 것을 요구했다.

demand/insist/suggest/request + that + S + 동사원형 — 요구·주장·제안 동사 뒤의 that절에서는 should를 생략하고 동사원형을 써. form이 forms가 아닌 이유야!

💡 주장·요구·제안 동사(insist, suggest, recommend, request, demand) + that + S + 동원 패턴 반드시 암기!

POINT 2 What 관계대명사 (선행사 포함)

What they had in common was significant expertise in data.

→ 그들의 공통점은 데이터에 대한 상당한 전문 지식이었다.

What = the thing(s) which/that. 선행사를 포함하는 관계대명사로, '~하는 것'으로 해석해. 여기서 What절이 주어 역할을 하고 있어.

💡 What vs That 구별: What은 선행사 포함(=the thing which), That절은 선행사 필요!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

undergo ★★★

겪다, 경험하다

The city underwent major changes last year.

그 도시는 작년에 큰 변화를 겪었다.

유의어 experience, go through · 반의어 avoid, escape

expertise ★★★

전문 지식

Her expertise in AI is widely recognized.

그녀의 AI 전문 지식은 널리 인정받고 있다.

유의어 skill, proficiency · 반의어 inexperience, ignorance

vital ★★★

필수적인, 생명의

Water is vital for human survival.

물은 인간의 생존에 필수적이다.

유의어 essential, crucial · 반의어 unimportant, trivial

praise ★★★

칭찬하다

The teacher praised the student's effort.

선생님이 학생의 노력을 칭찬했다.

유의어 compliment, commend · 반의어 criticize, blame

tactical ★★★☆

전술적인

The general made a tactical decision.

장군은 전술적 결정을 내렸다.

유의어 strategic, calculated · 반의어 unplanned, random

prevailing ★★★☆

널리 퍼진, 우세한

The prevailing opinion supports the new law.

지배적인 의견은 새 법률을 지지한다.

유의어 dominant, widespread · 반의어 uncommon, rare

recruitment ★★★☆

영입, 채용

The recruitment process took three months.

채용 과정은 3개월이 걸렸다.

유의어 hiring, enrollment · 반의어 dismissal, firing

formation ★★★☆

포메이션, 구성

The coach changed the team's formation.

감독이 팀의 포메이션을 바꿨다.

유의어 arrangement, structure · 반의어 disorder, chaos

demand ★★★

요구하다

The workers demanded higher wages.

노동자들이 더 높은 임금을 요구했다.

유의어 require, insist · 반의어 offer, give

prevent ★★★

예방하다, 막다

Exercise can prevent many diseases.

운동은 많은 질병을 예방할 수 있다.

유의어 stop, hinder · 반의어 allow, permit

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Data analysis was already _____ in the Premier League at that time.
 ① declining ② prevailing ③ forbidden ④ unknown
- 2 The new data team members had significant _____ in data.
 ① interest ② doubt ③ expertise ④ confusion
- 3 They collected data on players' movement patterns to prevent _____.
 ① victories ② injuries ③ transfers ④ celebrations
- 4 During games, they used live data to make _____ decisions.
 ① financial ② personal ③ tactical ④ emotional
- 5 Liverpool won the league championship for the first time in _____ years.
 ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The new owner of Liverpool also owned a basketball team in the United States.
- (2) The data team included a physicist, a nuclear scientist, and a former chess champion.
- (3) Liverpool FC won the league championship in 2020 after 30 years.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

Liverpool FC formed a data team of experts to apply data analysis in areas such as player (A)_____, injury prevention, and (B)_____ decisions during games.

(A) ①recruitment ②retirement

(B) ①financial ②tactical

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 2 · 리버풀 FC의 데이터 혁명

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②prevailing**
본문에 'data analysis was already prevailing in the Premier League'라고 나와 있어. prevailing은 '널리 퍼진'이라는 뜻이야. ①declining(감소하는)은 반대, ③forbidden(금지된)은 문맥에 안 맞아, ④unknown(알려지지 않은)도 이미 퍼져 있다는 내용과 반대야!
- (2) **③expertise**
본문에 'significant expertise in data'라고 나와 있어. expertise는 '전문 지식'이야. ①interest(관심)는 너무 약한 표현, ②doubt(의심)는 반대, ④confusion(혼란)도 반대 의미야! expertise = proficiency = skill 동의어 세트!
- (3) **②injuries**
본문에 'using GPS trackers and sensors to prevent injuries'라고 나와 있어. ①victories(승리)는 예방 대상이 아니야, ③transfers(이적)와 ④celebrations(축하)도 맥락에 안 맞아!
- (4) **③tactical**
본문에 'used live data to make tactical decisions such as substitutions and formations'라고 나와 있어. tactical은 '전술적인'이야. ①financial(재정적), ②personal(개인적), ④emotional(감정적)은 경기 중 데이터 기반 결정과 안 맞아!
- (5) **③30**
본문에 'for the first time in 30 years in 2020'이라고 명확히 나와 있어. 숫자를 정확히 기억해야 해! ①10, ②20, ④40은 본문과 다른 숫자야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'who also owned a baseball team in the United States'라고 나와 있어. baseball(야구)을 basketball(농구)으로 바꿔놓은 함정이야! 스포츠 종목 하나만 살짝 바꾸는 전형적인 T/F 패턴이니깐 꼼꼼히 읽어야 해!
- (2) **T**
본문에 'a physicist from Cambridge, a nuclear scientist from Harvard, and a former chess champion'이라고 정확히 나와 있어. 세 명의 멤버 구성이 그대로 일치해!
- (3) **T**
본문에 'won the league championship for the first time in 30 years in 2020'이라고 나와 있어. 30년 만의 우승과 2020년 시점 모두 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①recruitment**
본문에 'key areas of club management, including player recruitment'라고 나와 있어. recruitment은 '영입, 채용'이라는 뜻이야. ②retirement(은퇴)는 완전히 다른 의미야! 데이터로 선수를 '뽑는' 거지 '내보내는' 게 아니야!
- (B) **②tactical**
본문에 'used live data to make tactical decisions'라고 나와 있어. tactical은 '전술적인'이라는 뜻이야. ①financial(재정적인)은 경기 중 결정과 관련 없어! 교체나 포메이션 같은 전술 결정이 핵심이야!

Part 3

YBM 3과

한국 여자 컬링팀의 데이터 도전

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① The **emergence** of sports analytics did not go unnoticed by the Korean sports industry.
- ② One notable example of success is the Korean women's **curling** team.
- ③ Following its debut at the Winter Olympic Games of 2014, the team recognized the need to **enhance** its sweeping technique.
- ④ **Sweeping** melts the ice and makes the stone move faster.
- ⑤ If too much ice melts, however, the stone moves too fast and **misses the target**.
- ⑥ On the other hand, if not enough ice melts, the stone stops before **reaching the target**.
- ⑦ The amount of ice melting depends on the sweeping **speed and pressure**.
- ⑧ Applying too much pressure slows down the sweeping speed, and focusing only on speed makes it hard to transfer enough **force** to the broom.
- ⑨ Finding the right **balance** between speed and pressure is important to melt the right amount of ice.
- ⑩ To identify the most effective technique, the Korean team designed a sweeping **measurement device**.
- ⑪ The device consisted of **infrared cameras** and sensors attached to the players' bodies, shoes, and brooms.
- ⑫ Through the device and **motion-capture** screens, foot pressure values and other data were obtained for analysis.
- ⑬ After monitoring changes in the temperature of the ice surface, the team concluded that **speed was more economical** than strength for sweeping.
- ⑭ The use of data analysis was **critical** in the team's winning of a silver medal at the 2018 Pyeongchang Winter Olympics.

● 한글 해석

- ① 스포츠 분석학의 등장은 한국 스포츠 업계에서도 주목받았다.
- ② 성공의 주목할 만한 한 사례는 한국 여자 컬링팀이다.
- ③ 2014년 동계올림픽 데뷔 이후, 팀은 스위핑 기술을 향상시킬 필요성을 인식했다.
- ④ 스위핑은 얼음을 녹여 스톤이 더 빠르게 움직이게 한다.
- ⑤ 그러나 얼음이 너무 많이 녹으면 스톤이 너무 빠르게 움직여 목표물을 놓치게 된다.
- ⑥ 반면에 얼음이 충분히 녹지 않으면 스톤이 목표물에 도달하기 전에 멈춘다.
- ⑦ 얼음이 녹는 양은 스위핑 속도와 압력에 달려 있다.
- ⑧ 너무 많은 압력을 가하면 스위핑 속도가 느려지고, 속도에만 집중하면 빗자루에 충분한 힘을 전달하기 어렵다.
- ⑨ 속도와 압력 사이에서 적절한 균형을 찾는 것이 적당한 양의 얼음을 녹이는 데 중요하다.
- ⑩ 가장 효과적인 기술을 파악하기 위해 한국 팀은 스위핑 측정 장치를 설계했다.
- ⑪ 그 장치는 선수들의 몸, 신발, 빗자루에 부착된 적외선 카메라와 센서로 구성되어 있었다.
- ⑫ 그 장치와 모션 캡처 화면을 통해 발 압력 값과 기타 데이터가 분석을 위해 수집되었다.
- ⑬ 얼음 표면 온도의 변화를 모니터링한 후, 팀은 스위핑에 있어 속도가 힘보다 더 경제적이라는 결론을 내렸다.
- ⑭ 데이터 분석의 활용은 팀이 2018년 평창 동계올림픽에서 은메달을 획득하는 데 결정적이었다.

내신핏 웹툰 — 컬링은 섬세함! 데이터로 찾은 최적의 스위핑

Part 3 · 한국 여자 컬링팀 & 연구원

컬링은 섬세함! 스위핑 속도와 압력이 생명인데...



그들이 찾은 해답: 역시 데이터!



적합한 센서 기기 개발 및 데이터 분석



평창 은메달! 데이터 분석이 핵심!



02 주제 파악

한글 주제

한국 여자 컬링팀은 스위핑의 속도와 압력의 균형을 데이터로 분석하여, 속도가 더 효율적이라는 결론을 내리고 2018 평창올림픽 은메달을 획득했다.

The Korean women's curling team used data analysis on sweeping speed and pressure, concluding speed was more economical, and won a silver medal at the 2018 Olympics.

03 핵심 키워드

emergence	등장, 출현	새로 나타남
enhance	향상시키다	질이나 수준을 높이다
infrared	적외선의	눈에 보이지 않는 열 광선
economical	경제적인	효율적이고 절약되는
critical	결정적인	매우 중요한, 핵심적인

04 LOGIC FLOW

인식

STEP 1

2014년 올림픽 데뷔 후 스위핑 기술의 향상이 필요하다고 인식했다.

문제

STEP 2

속도와 압력의 균형이 핵심인데, 하나에 집중하면 다른 하나가 부족해지는 딜레마가 있었다.

해결

STEP 3

적외선 카메라와 센서가 부착된 측정 장치를 설계하여 데이터를 수집했다.

결론

STEP 4

속도가 힘보다 더 경제적인다는 결론을 내렸다.

성과

STEP 5

2018 평창올림픽에서 은메달을 획득하며 데이터 분석의 가치를 증명했다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

컬링의 스위핑은 단순히 빗자루 문지르는 게 아니야! **속도**와 **압력** 두 가지가 핵심인데, 압력을 세게 주면 속도가 느려지고, 속도만 높이면 힘이 부족해져. 이 딜레마를 해결하려고 한국 팀은 선수 몸, 신발, 빗자루에 **적외선 카메라와 센서**를 달았어! 모션 캡처로 분석한 결과? 힘보다 속도가 더 효율적이라는 걸 알아냈지. 이 데이터 덕분에 평창에서 은메달!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 동명사 주어 구문

Finding the right balance between speed and pressure is important to melt the right amount of ice.

→ 속도와 압력 사이에서 적절한 균형을 찾는 것이 적당한 양의 얼음을 녹이는 데 중요하다.

동명사(V-ing)가 문장의 주어로 쓰이면 '~하는 것'으로 해석해. Finding이 주어이므로 동사는 단수형 is가 와야 해!

💡 동명사 주어 = 단수 취급! is/was/has 등 단수 동사와 짝지어야 해. 서술형에서 빈출!

POINT 2 비교구문 (more ~ than)

The team concluded that **speed was more economical than** strength for sweeping.

→ 팀은 스위핑에 있어 속도가 힘보다 더 경제적인다는 결론을 내렸다.

more + 형용사 + than — 3음절 이상 형용사는 more를 붙여 비교급을 만들어. economical → more economical.

💡 시험에서 비교급 형태 묻는 문제 자주 나와! -er vs more 구분 확실히 해두자!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

emergence ★★★

등장, 출현

The emergence of AI changed the world.

AI의 등장은 세상을 바꿨다.

유의어 appearance, rise · 반의어 disappearance, decline

infrared ★★☆☆

적외선의

Infrared cameras detect heat signatures.

적외선 카메라는 열 신호를 감지한다.

유의어 thermal, heat-sensing · 반의어 ultraviolet, visible

conclude ★★★

결론 내리다

The scientist concluded the experiment.

과학자는 실험을 마무리지었다.

유의어 determine, decide · 반의어 begin, start

pressure ★★★

압력, 압박

He felt pressure to finish on time.

그는 제시간에 끝내야 한다는 압박감을 느꼈다.

유의어 stress, force · 반의어 relief, ease

critical ★★★

결정적인, 중요한

Teamwork is critical to success.

팀워크는 성공에 결정적이다.

유의어 crucial, essential · 반의어 unimportant, trivial

enhance ★★★

향상시키다

Technology can enhance our daily lives.

기술은 우리의 일상을 향상시킬 수 있다.

유의어 improve, boost · 반의어 diminish, worsen

consist ★★★

구성되다

The team consists of five members.

그 팀은 다섯 명으로 구성되어 있다.

유의어 comprise, be made up of · 반의어 exclude, lack

economical ★★☆☆

경제적인, 효율적인

This car is very economical on fuel.

이 차는 연료 효율이 매우 좋다.

유의어 efficient, cost-effective · 반의어 wasteful, expensive

balance ★★★

균형

A healthy diet requires balance.

건강한 식단은 균형을 필요로 한다.

유의어 equilibrium, stability · 반의어 imbalance, instability

obtain ★★★

얻다, 획득하다

She obtained a scholarship for college.

그녀는 대학 장학금을 얻었다.

유의어 acquire, gain · 반의어 lose, forfeit

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 The team recognized the need to _____ its sweeping technique.
 ① abandon ② enhance ③ ignore ④ simplify
- 2 The amount of ice melting depends on the sweeping speed and _____.
 ① temperature ② distance ③ pressure ④ direction
- 3 The device consisted of infrared cameras and _____ attached to the players.
 ① monitors ② sensors ③ speakers ④ screens
- 4 The team concluded that speed was more _____ than strength for sweeping.
 ① dangerous ② difficult ③ economical ④ harmful
- 5 Data analysis was _____ in winning a silver medal at the 2018 Olympics.
 ① unnecessary ② harmful ③ critical ④ meaningless

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The Korean women's curling team debuted at the Winter Olympic Games of 2018. ☐
- (2) Applying too much pressure slows down the sweeping speed. ☐
- (3) The team won a gold medal at the 2018 Pyeongchang Winter Olympics. ☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

The Korean curling team designed a measurement device and concluded that (A)_____ was more economical than strength, which was (B)_____ in winning a silver medal at the 2018 Olympics.

(A) ①pressure ②speed (B) ①critical ②unnecessary

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 3 · 한국 여자 컬링팀의 데이터 도전

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②enhance**
 본문에 'recognized the need to enhance its sweeping technique'라고 나와 있어. enhance는 '향상시키다'야. ①abandon(포기하다)은 반대, ③ignore(무시하다)도 반대, ④simplify(단순화하다)는 기술 향상과 다른 의미야! enhance = improve = boost 동의어 세트!
- (2) **③pressure**
 본문에 'The amount of ice melting depends on the sweeping speed and pressure'라고 나와 있어. ①temperature(온도)는 결과이지 원인이 아니야, ②distance(거리)와 ④direction(방향)은 언급되지 않았어!
- (3) **②sensors**
 본문에 'infrared cameras and sensors attached to the players' bodies, shoes, and brooms'라고 나와 있어. ①monitors(모니터), ③speakers(스피커), ④screens(화면)는 부착 장치가 아니야!
- (4) **③economical**
 본문에 'speed was more economical than strength'라고 나와 있어. economical은 '경제적인, 효율적인'이야. ①dangerous(위험한), ②difficult(어려운), ④harmful(해로운)은 맥락에 안 맞아!
- (5) **③critical**
 본문에 'The use of data analysis was critical'이라고 나와 있어. critical은 '결정적인'이야. ①unnecessary(불필요한)와 ④meaningless(무의미한)는 반대, ②harmful(해로운)도 반대야! critical = crucial = vital 동의어!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
 본문에 'Following its debut at the Winter Olympic Games of 2014'라고 나와 있어. 2014년을 2018년으로 바꿔놓은 함정이야! 2018은 은메달을 딴 해이지 데뷔한 해가 아니야!
- (2) **T**
 본문에 'Applying too much pressure slows down the sweeping speed'라고 정확히 나와 있어. 압력이 너무 세면 속도가 느려진다는 내용이 그대로 일치해!
- (3) **F**
 본문에 'a silver medal at the 2018 Pyeongchang Winter Olympics'라고 나와 있어. silver medal(은메달)을 gold medal(금메달)로 바꿔놓은 함정이야! 메달 색깔 바꾸는 건 초빈출 패턴이야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②speed**
 본문에 'the team concluded that speed was more economical than strength'라고 나와 있어. 속도(speed)가 힘(strength)보다 더 경제적이라는 결론이야. ①pressure(압력)는 speed와 대비되는 요소이지 결론의 핵심이 아니야!
- (B) **①critical**
 본문에 'The use of data analysis was critical in the team's winning of a silver medal'이라고 나와 있어. critical은 '결정적인'이라는 뜻이야. ②unnecessary(불필요한)는 정반대 의미라 탈락!

Part 4

YBM 3과

한국 양궁의 AI 혁신과 스포츠 분석의 미래

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① The successful use of sports analytics was not **limited to** the curling team.
- ② The Korean women's archery team had **dominated** the sport for decades.
- ③ However, the team turned to sports analytics to **maintain its edge** over its rivals in preparation for the 2020 Tokyo Olympics.
- ④ The team developed a system to monitor players' heart rates by using advanced **visual computing** technology to convert facial color variations into heart rates.
- ⑤ This data was used for **psychological training** to help players maintain stable heart rates during crucial moments.
- ⑥ The team also created an **AI coach** that helped adjust shooting form.
- ⑦ The team managers requested that the AI coach edit training videos of the players to assist with **practical analysis**.
- ⑧ Players and coaches used the edited videos to analyze the players' usual **habits or weaknesses**.
- ⑨ The active use of data analysis by the Korean women's archery team handed them their **ninth Olympic gold medal in a row** in Tokyo.
- ⑩ There are still **limitations** to what data analysis can capture in games.
- ⑪ Factors such as **team chemistry**, which is related to how well people get along, will likely remain difficult to measure.
- ⑫ Similarly, predicting player performance in a match cannot be **entirely accurate** as players are humans and not machines.
- ⑬ Still, sports analytics is undeniably **elevating the level of play** across various sports, and fans are enjoying this development.

● 한글 해석

- ① 스포츠 분석학의 성공적인 활용은 컬링팀에만 국한되지 않았다.
- ② 한국 여자 양궁팀은 수십 년간 그 종목을 지배해 왔다.
- ③ 하지만 팀은 2020년 도쿄 올림픽을 준비하며 경쟁자들에 대한 우위를 유지하기 위해 스포츠 분석학에 눈을 돌렸다.
- ④ 팀은 얼굴 색상 변화를 심박수로 변환하는 첨단 시각 컴퓨팅 기술을 사용하여 선수들의 심박수를 모니터링하는 시스템을 개발했다.
- ⑤ 이 데이터는 결정적인 순간에 선수들이 안정적인 심박수를 유지하도록 돕는 심리 훈련에 사용되었다.
- ⑥ 팀은 또한 사격 자세를 조정하는 데 도움을 주는 AI 코치를 만들었다.
- ⑦ 팀 매니저들은 실질적인 분석을 돕기 위해 AI 코치가 선수들의 훈련 영상을 편집할 것을 요청했다.
- ⑧ 선수들과 코치들은 편집된 영상을 사용하여 선수들의 습관이나 약점을 분석했다.
- ⑨ 한국 여자 양궁팀의 적극적인 데이터 분석 활용은 도쿄에서 올림픽 9연패 금메달을 안겨주었다.
- ⑩ 데이터 분석이 경기에서 포착할 수 있는 것에는 여전히 한계가 있다.
- ⑪ 사람들이 얼마나 잘 어울리는지와 관련된 팀 케미스트리 같은 요소들은 측정하기 어려운 채로 남을 가능성이 높다.
- ⑫ 마찬가지로, 경기에서 선수의 성과를 예측하는 것은 선수가 인간인지 기계가 아니므로 완전히 정확할 수 없다.
- ⑬ 그럼에도 불구하고 스포츠 분석학은 부인할 수 없이 다양한 스포츠에서 경기 수준을 높이고 있으며, 팬들은 이 발전을 즐기고 있다.

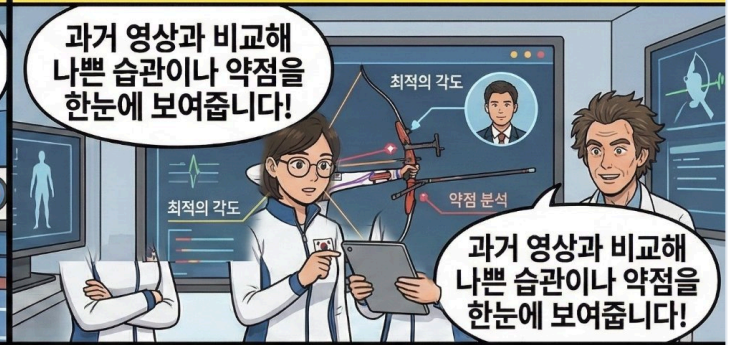
내신핏 웹툰 — 양궁 9연패, AI와 데이터의 합작

Part 4 · 한국 여자 양궁팀 & AI 코치

컬링 한국 양궁, 9연패 도전!



AI 코치로 폼 정밀 분석!



전설의 9연패! 데이터의 또 다른 승리.



스포츠 분석은 계속 진화한다!



02 주제 파악

한글 주제

한국 여자 양궁팀은 심박수 모니터링과 AI 코치를 활용하여 올림픽 9연패를 달성했으며, 스포츠 분석학은 한계에도 불구하고 경기 수준을 높이고 있다.

The Korean archery team used heart rate monitoring and an AI coach for their ninth consecutive gold medal, and sports analytics continues to elevate play despite its limitations.

03 핵심 키워드

dominate	지배하다 압도적 우위를 차지하다
maintain	유지하다 계속 같은 상태를 지키다
psychological	심리적인 마음과 정신에 관한
limitation	한계, 제한 할 수 있는 것의 범위
elevate	높이다, 향상시키다 수준을 끌어올리다

04 LOGIC FLOW

배경

STEP 1

수십 년간 양궁을 지배해 온 한국 여자팀이 2020 도쿄 올림픽 준비를 위해 스포츠 분석학을 도입했다.

기술1

STEP 2

얼굴 색상 변화를 심박수로 변환하는 시스템으로 결정적 순간의 심리 훈련을 실시했다.

기술2

STEP 3

AI 코치가 훈련 영상을 편집하여 선수의 습관과 약점을 분석했다.

성과

STEP 4

올림픽 9연패 금메달을 달성했지만, 팀 케미스트리 등 측정 어려운 요소들도 인정했다.

05 내신핏셀



썰로 쉽게 이해하기

한국 양궁은 이미 세계 최강인데 왜 데이터까지 쓸까? 바로 **우위를 유지**하기 위해서야! 첨단 기술로 선수의 **얼굴색 변화를 심박수로 변환**하는 시스템까지 만들었어. 긴장하면 심박수가 올라가니까, 그걸 데이터로 관리해서 결정적 순간에 흔들리지 않도록 훈련한 거지. 거기다 **AI 코치**까지! 영상 편집해서 나쁜 습관이나 약점을 콕 집어주거든. 결과는? 도쿄 올림픽 9연패! 하지만 팀 케미스트리 같은 건 아직 측정이 어렵다는 것도 잊지 마!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 request + that + S + 동사원형

The team managers **requested that the AI coach edit** training videos of the players.

→ 팀 매니저들은 AI 코치가 선수들의 훈련 영상을 편집할 것을 요청했다.

request + that + S + 동사원형 — Part 2의 demand와 같은 패턴! 요구·주장·제안 동사 뒤 that절에서 should 생략, 동사원형 사용. edit이 edits가 아닌 이유!

💡 같은 과에서 demand that ~ form / request that ~ edit 두 번 나왔어! 시험 출제 확률 매우 높아!

POINT 2 관계대명사 which (계속적 용법)

Factors such as team chemistry, **which is related to** how well people get along, will likely remain difficult to measure.

→ 사람들이 얼마나 잘 어울리는지와 관련된 팀 케미스트리 같은 요소들은 측정하기 어려운 채로 남을 가능성이 높다.

, **which**는 앞의 team chemistry를 부연 설명하는 계속적 용법이야. '그리고 그것은 ~와 관련 있다'로 해석해.

💡 Part 1에서도 , which가 나왔어! 계속적 용법 which는 이 과의 핵심 문법이야!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

dominate ★★★

지배하다

The company dominates the tech market.

그 회사는 기술 시장을 지배하고 있다.

유의어 control, rule · 반의어 follow, submit

convert ★★★

변환하다, 전환하다

The app converts speech into text.

그 앱은 음성을 텍스트로 변환한다.

유의어 transform, change · 반의어 maintain, preserve

adjust ★★★

조정하다

Please adjust the volume to your liking.

음량을 취향에 맞게 조정해 주세요.

유의어 modify, regulate · 반의어 fix, leave

limitation ★★★

한계, 제한

Every technology has its limitations.

모든 기술에는 한계가 있다.

유의어 restriction, constraint · 반의어 freedom, possibility

accurate ★★★

정확한

The report provides accurate information.

그 보고서는 정확한 정보를 제공한다.

유의어 precise, exact · 반의어 inaccurate, wrong

maintain ★★★

유지하다

It is hard to maintain a healthy lifestyle.

건강한 생활 방식을 유지하기는 어렵다.

유의어 keep, preserve · 반의어 abandon, neglect

stable ★★★

안정적인

The patient's condition is now stable.

환자의 상태가 이제 안정적이다.

유의어 steady, constant · 반의어 unstable, volatile

practical ★★★

실질적인, 실용적인

He gave us practical advice on the project.

그는 프로젝트에 대해 실질적인 조언을 해줬다.

유의어 useful, functional · 반의어 theoretical, impractical

chemistry ★★★☆

케미스트리, 화학

Good chemistry between players boosts morale.

선수 간의 좋은 케미가 사기를 높인다.

유의어 rapport, harmony · 반의어 discord, conflict

elevate ★★★

높이다, 향상시키다

Education elevates the quality of life.

교육은 삶의 질을 높인다.

유의어 raise, lift · 반의어 lower, decrease

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

단어테스트 (4지선다)

- 1 The Korean women's archery team had _____ the sport for decades.
 ① ignored ② dominated ③ abandoned ④ criticized
- 2 The team developed a system to monitor players' _____ by using visual computing technology.
 ① scores ② heart rates ③ salaries ④ schedules
- 3 The AI coach helped _____ shooting form.
 ① destroy ② adjust ③ ignore ④ measure
- 4 There are still _____ to what data analysis can capture in games.
 ① solutions ② benefits ③ limitations ④ additions
- 5 Sports analytics is undeniably _____ the level of play across various sports.
 ① lowering ② elevating ③ maintaining ④ ignoring

내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The Korean women's archery team won their eighth Olympic gold medal in a row in Tokyo.
- (2) The team used facial color variations to convert into heart rates.
- (3) Predicting player performance can be entirely accurate according to the passage.

빈칸 채우기 — 한문장 요약

The Korean archery team used data analysis including heart rate monitoring and an AI coach to (A)_____ its edge, winning a ninth consecutive gold medal, while acknowledging the (B)_____ of data analysis in capturing factors like team chemistry.

- (A) ①maintain ②lose (B) ①limitations ②advantages

⚠ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 4 · 한국 양궁의 AI 혁신과 스포츠 분석의 미래

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②dominated**
본문에 'had dominated the sport for decades'라고 나와 있어. dominate는 '지배하다'야. ①ignored(무시했다), ③abandoned(포기했다), ④criticized(비판했다)는 수십 년간 최강이었다는 맥락에 안 맞아! dominate = control = rule 동의어!
- (2) **②heart rates**
본문에 'monitor players' heart rates by using advanced visual computing technology'라고 나와 있어. ①scores(점수), ③salaries(급여), ④schedules(일정)는 시각 컴퓨팅 기술과 관련 없어!
- (3) **②adjust**
본문에 'an AI coach that helped adjust shooting form'이라고 나와 있어. adjust는 '조정하다'야. ①destroy(파괴하다)는 반대, ③ignore(무시하다)도 반대, ④measure(측정하다)는 조정과 다른 의미야!
- (4) **③limitations**
본문에 'There are still limitations to what data analysis can capture'라고 나와 있어. ①solutions(해결책), ②benefits(이점), ④additions(추가)는 '한계'라는 맥락에 안 맞아! limitation = restriction = constraint!
- (5) **②elevating**
본문에 'sports analytics is undeniably elevating the level of play'라고 나와 있어. elevate는 '높이다'야. ①lowering(낮추다)은 반대, ③maintaining(유지하다)은 의미가 약해, ④ignoring(무시하다)도 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'their ninth Olympic gold medal in a row'라고 나와 있어. ninth(9번째)를 eighth(8번째)로 바꿔놓은 함정이야! 숫자 하나만 바꾸는 패턴 조심!
- (2) **T**
본문에 'using advanced visual computing technology to convert facial color variations into heart rates'라고 정확히 나와 있어. 얼굴색 변화를 심박수로 변환한다는 내용이 그대로야!
- (3) **F**
본문에 'predicting player performance in a match cannot be entirely accurate'라고 나와 있어. '완전히 정확할 수 없다'고 했는데, 문제는 '완전히 정확할 수 있다'고 바꿔놨어! cannot을 can으로 뒤집는 전형적인 함정이야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①maintain**
본문에 'turned to sports analytics to maintain its edge over its rivals'라고 나와 있어. maintain은 '유지하다'야. ②lose(잃다)는 완전 반대 의미! 우위를 유지하려고 데이터를 도입한 거야!
- (B) **①limitations**
본문에 'There are still limitations to what data analysis can capture'라고 나와 있어. limitations는 '한계'야. ②advantages(장점)는 반대 의미! 팀 케미스트리 같은 건 아직 측정 어렵다는 한계를 인정한 거야!

Part 5

YBM 3과

야구공과 배트 속 숨겨진 숫자들

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① In baseball, the ball and the bat have **hidden numbers** that can greatly impact the outcome of a game.
- ② A baseball has **108 double stitches**, creating raised lines on the ball called seams.
- ③ The seams help pitchers **grip** the ball better and transfer more power and spin when throwing it.
- ④ A spinning ball can change directions in the air because of the **air pressure** around it.
- ⑤ This is called the **Magnus effect**.
- ⑥ The seams make this effect stronger.
- ⑦ Pitchers can use this effect to control the ball's direction and speed, creating pitches that are **difficult for batters to hit**.
- ⑧ While pitchers try to throw challenging pitches by **utilizing** the ball's seams, batters attempt to make contact with the ball accurately in the hope of hitting a home run.
- ⑨ The secret to hitting a home run lies in the **baseball bat**.
- ⑩ The bat's overall length must be less than **106.8 cm** long and the diameter of the thickest part must be less than 7 cm.
- ⑪ If a player hits the ball about **5-10 cm** from the end of the bat, the ball will fly the farthest and give the player the most thrilling and sweetest feeling.
- ⑫ That is why this area is called the **"sweet spot."**

● 한글 해석

- ① 야구에서 공과 배트에는 경기 결과에 큰 영향을 미칠 수 있는 숨겨진 숫자들이 있다.
- ② 야구공에는 108개의 이중 실밥이 있으며, 공 위에 솔기(seam)라고 불리는 돌출된 선을 만든다.
- ③ 솔기는 투수가 공을 더 잘 잡고 던질 때 더 많은 힘과 회전을 전달하는 데 도움을 준다.
- ④ 회전하는 공은 주변의 공기압 때문에 공중에서 방향을 바꿀 수 있다.
- ⑤ 이것을 마그누스 효과라고 한다.
- ⑥ 솔기는 이 효과를 더 강하게 만든다.
- ⑦ 투수는 이 효과를 이용하여 공의 방향과 속도를 제어하며, 타자가 치기 어려운 투구를 만들 수 있다.
- ⑧ 투수가 공의 솔기를 이용하여 까다로운 투구를 던지려 하는 반면, 타자는 홈런을 치겠다는 희망으로 공을 정확히 맞추려 시도한다.
- ⑨ 홈런을 치는 비결은 야구 배트에 있다.
- ⑩ 배트의 전체 길이는 106.8cm 미만이어야 하고 가장 두꺼운 부분의 지름은 7cm 미만이어야 한다.
- ⑪ 선수가 배트 끝에서 약 5-10cm 되는 지점에 공을 맞추면 공이 가장 멀리 날아가고 가장 짜릿하고 달콤한 느낌을 준다.
- ⑫ 이것이 이 부분을 '스윗 스팟'이라고 부르는 이유이다.

내신티 웹툰 — 야구공 실밥의 비밀과 스위트 스팟

Part 5 · 과학자 & 야구 선수

야구공 108개 실밥의 비밀



마그누스 효과와 실밥의 힘



홈런의 비밀: 배트 스위트스팟



완벽한 손맛, 데이터가 증명한다.



02 주제 파악

한글 주제

야구공의 108개 실밥은 마그누스 효과를 강화하여 투구를 제어하게 하고, 배트의 스위트 스팟(끝에서 5-10cm)은 홈런의 비결이다.

The 108 stitches on a baseball enhance the Magnus effect for pitch control, and the bat's sweet spot (5-10 cm from the end) is the secret to hitting home runs.

03 핵심 키워드

seam	줄기, 실밥 공 표면의 돌출된 선
grip	잡다, 쥐다 단단히 손에 쥐는 행동
spin	회전 축을 중심으로 도는 것
Magnus effect	마그누스 효과 회전체의 방향 변화 현상
sweet spot	스위트 스팟 배트의 최적 타격 지점

04 LOGIC FLOW

공

STEP 1

야구공에는 108개의 이중 실밥(seam)이 있어 투수가 공을 잘 잡고 회전을 줄 수 있게 해준다.

효과

STEP 2

회전하는 공은 공기압 차이로 방향이 바뀌는 마그누스 효과를 일으키고, 실밥이 이 효과를 강화한다.

투수

STEP 3

투수는 마그누스 효과를 이용해 타자가 치기 어려운 다양한 투구를 만들어낸다.

배트

STEP 4

배트 끝에서 5-10cm 지점이 '스윗 스팟'으로, 여기에 공을 맞추면 가장 멀리 날아간다.

05 내신티셀



셀로 쉽게 이해하기

야구공을 자세히 본 적 있어? 표면에 울퉁불퉁한 실밥이 있는데, 이게 무려 **108개**나 돼! 이 실밥 덕분에 투수가 공을 잘 잡을 수 있고, 던질 때 회전을 줄 수 있어. 회전하는 공은 **마그누스 효과** 때문에 공중에서 휘어져! 변화구가 가능한 이유가 바로 이거야. 반대로 타자는? 배트 끝에서 **5-10cm** 지점에 공을 맞추면 가장 멀리 날아가는데, 그래서 이 부분을 '스윗 스팟'이라고 불러. 이름처럼 정말 달콤한 느낌이래!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 분사구문 (creating)

A baseball has 108 double stitches, **creating raised lines** on the ball called seams.

→ 야구공에는 108개의 이중 실밥이 있으며, 공 위에 솟기라고 불리는 돌출된 선을 만든다.

현재분사(V-ing)가 부가 설명을 하는 분사구문이야. '그리고 ~을 만든다'로 해석해. = and it creates raised lines.

💡 분사구문에서 V-ing은 '~하면서/~하여/그리고 ~하다' 등으로 해석해. 서술형에서 접속사+주어+동사로 바꾸는 문제 자주 나와!

POINT 2 수동태 (be called)

That is why this area **is called** the "sweet spot."

→ 이것이 이 부분을 '스윗 스팟'이라고 부르는 이유이다.

be + p.p. 수동태 구문이야. '~라고 불리다'로 해석해. call - called - called (5형식 → 수동태).

💡 5형식 수동태: call/name/elect + O + OC → S + be called/named/elected + OC. 빈출 패턴!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

impact ★★★

영향, 충격

Social media has a huge impact on teens.

소셜 미디어는 십대들에게 큰 영향을 미친다.

유의어 effect, influence · 반의어 insignificance, triviality

grip ★★★

잡다, 쥐다

Grip the handle firmly before pulling.

당기기 전에 손잡이를 단단히 잡아라.

유의어 hold, grasp · 반의어 release, drop

direction ★★★

방향

The wind changed direction suddenly.

바람이 갑자기 방향을 바꿨다.

유의어 course, way · 반의어 —

attempt ★★★

시도하다

She attempted to break the world record.

그녀는 세계 기록을 깨려고 시도했다.

유의어 try, endeavor · 반의어 abandon, quit

thrilling ★★★

짜릿한, 흥미진진한

The roller coaster ride was thrilling.

롤러코스터 타기가 짜릿했다.

유의어 exciting, exhilarating · 반의어 boring, dull

stitch ★★☆☆

실밥, 바늘땀

The doctor put five stitches in the wound.

의사가 상처에 다섯 바늘을 꿰맸다.

유의어 suture, sew · 반의어 tear, rip

spin ★★★

회전(하다)

The dancer did a beautiful spin.

그 무용수는 아름다운 회전을 했다.

유의어 rotate, turn · 반의어 stop, still

utilize ★★★

활용하다

We should utilize our resources wisely.

우리는 자원을 현명하게 활용해야 한다.

유의어 use, employ · 반의어 waste, neglect

diameter ★★☆☆

지름

The diameter of the circle is 10 cm.

그 원의 지름은 10cm이다.

유의어 width, breadth · 반의어 radius (반지름)

outcome ★★★

결과

The outcome of the election surprised many.

선거 결과는 많은 사람을 놀라게 했다.

유의어 result, consequence · 반의어 cause, origin

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 A baseball has _____ double stitches on it.
 ① 88 ② 98 ③ 108 ④ 118
- 2 The seams help pitchers _____ the ball better.
 ① throw ② grip ③ catch ④ dodge
- 3 A spinning ball can change directions due to the _____ around it.
 ① gravity ② air pressure ③ temperature ④ humidity
- 4 The effect where a spinning ball changes direction is called the _____ effect.
 ① Newton ② Doppler ③ Magnus ④ Bernoulli
- 5 The sweet spot is about _____ from the end of the bat.
 ① 1-3 cm ② 5-10 cm ③ 15-20 cm ④ 25-30 cm

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) A baseball has 108 single stitches on its surface. ☐
- (2) The Magnus effect causes a spinning ball to change directions in the air. ☐
- (3) The bat's overall length must be less than 100 cm long. ☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

The (A)_____ on a baseball enhance the Magnus effect, helping pitchers control pitches, while the (B)_____ on the bat is the key to hitting home runs.

(A) ①seams ②colors (B) ①sweet spot ②handle

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 5 · 야구공과 배트 속 숨겨진 숫자들

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **③108**
본문에 'A baseball has 108 double stitches'라고 나와 있어. 정확한 숫자가 108개야! ①88, ②98, ④118은 모두 본문과 다른 숫자야. 숫자 문제는 정확하게 외워야 해!
- (2) **②grip**
본문에 'The seams help pitchers grip the ball better'라고 나와 있어. grip은 '잡다, 쥐다'야. ①throw(던지다)는 결과이지 솔기의 직접 도움이 아니야, ③catch(잡다)와 ④dodge(피하다)는 맥락에 안 맞아!
- (3) **②air pressure**
본문에 'because of the air pressure around it'이라고 나와 있어. air pressure는 '공기압'이야. ①gravity(중력), ③temperature(온도), ④humidity(습도)는 본문에 언급되지 않았어!
- (4) **③Magnus**
본문에 'This is called the Magnus effect'라고 나와 있어. ①Newton(뉴턴), ②Doppler(도플러), ④Bernoulli(베르누이)는 다른 물리 효과야! Magnus effect 이름 정확히 기억해!
- (5) **②5-10 cm**
본문에 'about 5-10 cm from the end of the bat'이라고 나와 있어. ①1-3 cm은 너무 짧고, ③15-20 cm과 ④25-30 cm은 너무 멀어! 정확한 수치를 기억해야 해!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 '108 double stitches'라고 나와 있어. double(이중)을 single(단일)로 바꿔놓은 함정이야! 108이라는 숫자는 맞지만 double/single 차이를 놓치면 안 돼!
- (2) **T**
본문에 'A spinning ball can change directions in the air'와 'This is called the Magnus effect'라고 나와 있어. 회전하는 공이 공중에서 방향을 바꾸는 현상이 마그누스 효과라는 내용과 정확히 일치해!
- (3) **F**
본문에 'less than 106.8 cm long'이라고 나와 있어. 106.8cm를 100cm으로 바꿔놓은 함정이야! 수치를 살짝 바꾸는 전형적인 T/F 출제 패턴이야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①seams**
본문에 'creating raised lines on the ball called seams'와 'The seams make this effect stronger'라고 나와 있어. seams(솔기)가 마그누스 효과를 강화한다는 거야. ②colors(색깔)는 본문에 언급도 안 돼!
- (B) **①sweet spot**
본문에 'this area is called the sweet spot'이라고 나와 있어. 배트 끝에서 5-10cm 지점이 스위트 스팟이야. ②handle(손잡이)은 타격 지점이 아니야!